Automat z klawiaturą to automat z taśmą, która jest skończona ale może być wydłużana w czasie obliczenia poprzez wstawianie nowych komórek. Początkowa długość taśmy jest równa długości słowa wejściowego. Automat nie ma możliwości zastępowania już obecnych na taśmie symboli nowymi ani usuwania komórek taśmy, ale ma możliwość dopisania symbolu, który pojawia się w nowej komórce taśmy, która zostaje wstawiona na lewo od pozycji głowicy. Automat ma też możliwość dowolnego przesuwania głowicy po taśmie i odczytywania zawartości komórki pod głowicą. Najprościej jest sobie wyobrazić, że automat ma do dyspozycji jeden wiersz w edytorze tekstu, w którym może wpisać literę w miejsce kursora, i przesuwać kursor klawiszami ze strzałkami, ale nie może usuwać wcześniej napisanych liter.

1. (2 pkt.) Zdefiniuj automaty z klawiaturą i ich semantykę, w szczególności: przejścia (tranzycje) automatu, konfiguracje, konfiguracje początkowe i akceptujące, relację przejścia pomiędzy konfiguracjami, biegi, język rozpoznawany przez automat (analogicznie do definicji ze slajdów 4,10,11 z wykładu 9).

2. (3 pkt.) Czy problem stopu dla automatów z klawiaturą (zdefiniowany analogicznie do definicji ze slajdu 8 z wykładu 10) jest rozstrzygalny?